

PROGRAMAÇÃO DE
COMPUTADORES I

INTRODUÇÃO A DISCIPLINA

CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO
TECNOLÓGICA DE MINAS GERAIS

MARCOS.EMILIANO@CEFETMG.BR
MARCOS EMILIANO

OBJETIVOS DA AULA

- Apresentar a Estrutura do Curso
- Desmistificar a programação
- Apresentar a programação como a tradução da lógica humana para a execução mecânica.

INSTRUÇÕES INICIAIS

- Conteúdo Programático: Disponível no GitHub, no Plano Didático.
- Avaliações e Critérios: Frequência, participação, exercícios, projetos, provas.
- Material de Apoio: Livros, sites, e softwares disponibilizados no Moodle.

<https://www.w3schools.com/python>

ESTRUTURA E EMENTA DA DISCIPLINA

Módulo 1:

- Lógica de Programação
- Organização de Computadores
- Operadores Aritméticos e Booleanos
- Entrada e Saída
- Estruturas de controle condicional (if-else)

ESTRUTURA E EMENTA DA DISCIPLINA

Módulo 2:

- Estruturas condicionais avançadas.
- Estruturas de repetição (While)

ESTRUTURA E EMENTA DA DISCIPLINA

Módulo 3:

- Funções
- Estruturas de dados homogêneas

AVALIAÇÕES TEÓRICAS

Distribuição das Notas

- Prova 01 (25/09) → 30%
- Prova 02 (30/10) → 30%
- Prova 03 (04/12) → 40%

AVALIAÇÕES PRÁTICAS

Distribuição das Notas

- Trabalho Prático 01 (10/09) → 10%
- Trabalho Prático 02 (15/10) → 30%
- Trabalho Prático 03 (05/11) → 30%
- Trabalho Prático 04 (03/12) → 30%

A MÁQUINA

O **hardware** é uma ferramenta de altíssima velocidade de processamento, mas desprovida de capacidade **dedutiva**.

A MÁQUINA

Mas o computador **não** resolve problemas de forma **autônoma**, ele apenas executa instruções definidas pelo **programador**.

A NECESSIDADE DE APRENDER A PROGRAMAR

Automação e Escala: A capacidade de projetar a solução de um problema uma **única** vez e reutilizar a solução infinitas vezes.

A NECESSIDADE DE APRENDER A PROGRAMAR

Pensamento Computacional: ○
desenvolvimento da habilidade de
desconstruir problemas complexos em
problemas menores.

A NECESSIDADE DE APRENDER A PROGRAMAR

Aplicações Práticas: A base de qualquer sistema digital é a programação.

O QUE É UM COMPUTADOR?

Definição Básica: Um computador é uma máquina eletrônica que processa informações e executa instruções programadas.

O QUE É UM COMPUTADOR?

Componentes Físicos:

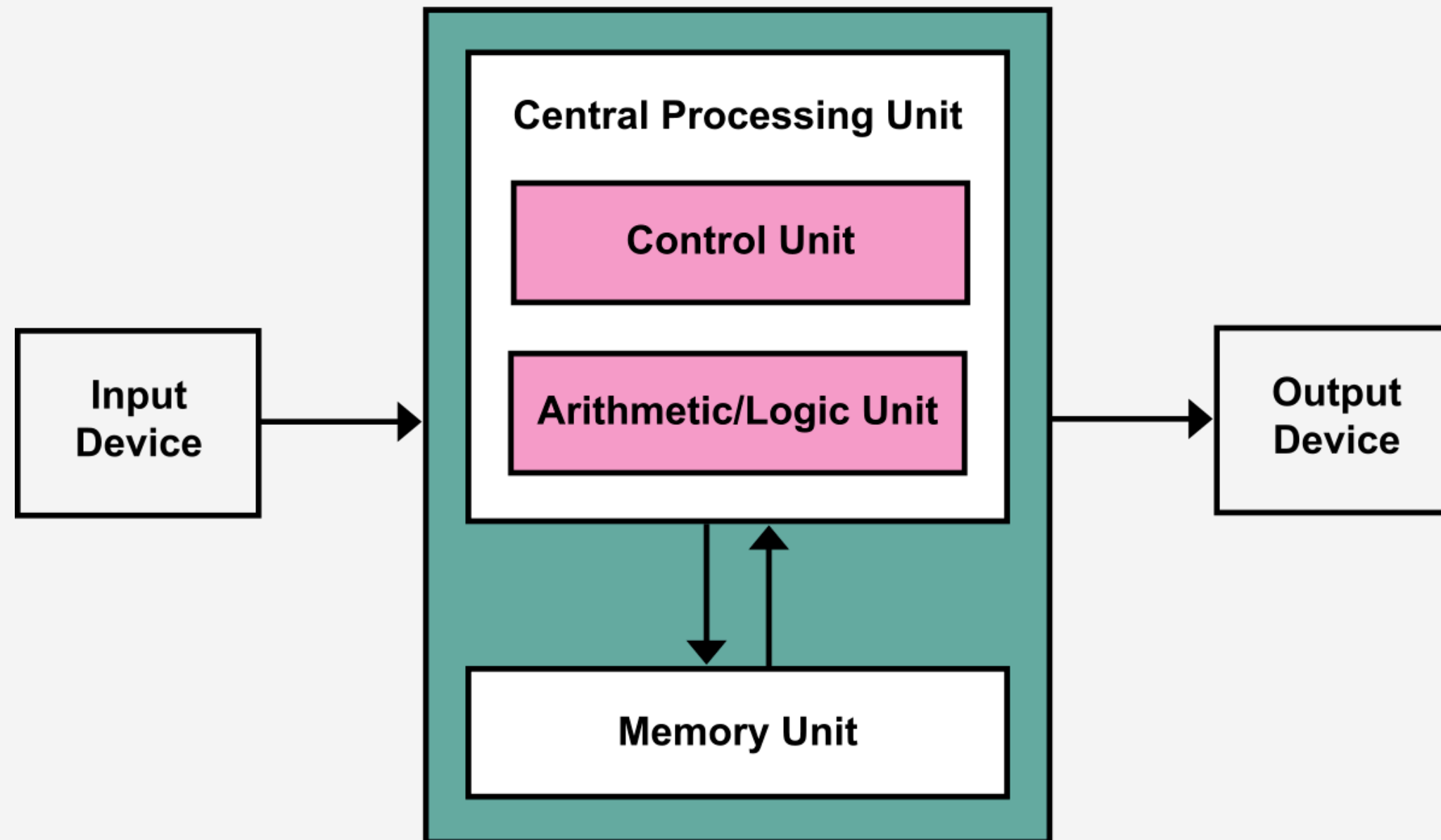
- **CPU:** Unidade Central de Processamento, realiza cálculos.
- **Memória RAM:** Armazena dados temporários para uso imediato.
- **Dispositivos de Entrada/Saída:** Mouse, teclado, monitor, etc.

Podemos comparar o computador com uma calculadora.

COMO UM COMPUTADOR É ORGANIZADO INTERNAMENTE?

- Arquitetura Básica: CPU, Memória RAM, e dispositivos de armazenamento.
- Componentes Internos: ULA, Registradores, e Memória Cache.

COMO UM COMPUTADOR É ORGANIZADO INTERNAMENTE?



COMO FUNCIONA UM COMPUTADOR?

Ciclo de Instruções:

- Busca: A CPU busca a instrução na memória.
- Decodificação: A CPU entende qual operação deve ser realizada.
- Execução: A operação é executada.

Fluxo de Dados: Os dados se movem entre a CPU e a memória de acordo com as instruções recebidas.

O QUE SÃO ALGORITMOS?

- **Definição:** Sequência de passos para resolver um problema ou executar uma tarefa.
- **Exemplo Básico:** Receita de bolo, instruções para trocar uma lâmpada.

O QUE SÃO ALGORITMOS?

Algoritmos e Computadores, os programas que escrevemos são algoritmos que instruem o computador a realizar tarefas específicas.

O QUE SÃO LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO?

- **Definição:** Ferramentas que permitem a comunicação com o computador de forma estruturada.
- **Tipos de Linguagens:** Alto nível (C, Python) vs. baixo nível (Assembly).

O QUE SÃO LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO?

- Linguagens de **baixo nível** são mais próximas a linguagem que a **maquina** trabalha. As linguagens de **alto nível** são mais compreensíveis ao **programador**.

COMO SÃO CRIADOS E EXECUTADOS OS PROGRAMAS?

- **Escrita do Código:** Transformação de algoritmos em **código fonte**.
- **Compilação e Execução:** Transformação de **código fonte** em **executável** (código fonte para binário).

DÚVIDAS???